Solución de la pregunta 17

EXPONENCIALES Y LOGARITMOS · MODELOS EXPONENCIALES

Un capital crece según $A(t) = 500e^{\,0{,}04t}$ (miles de pesos, t en años). ¿En cuánto tiempo llega a 800 (aproximadamente)?

A) 15 años

B) $11{,}75$ años

C) $1{,}18$ años

D) 167 años

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Plantea

$e^{\,0{,}04t} = \frac{800}{500} = 1{,}6.$

2 Aplica ln

$0{,}04t = \ln 1{,}6.$

3 Resultado

$t = \frac{\ln 1{,}6}{0{,}04} \approx 11{,}75.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone crecimiento lineal: $500 \cdot 0{,}04 \cdot t = 300$.

C) Usa $0{,}4$ en vez de $0{,}04$.

D) Calcula $\frac{\ln 800}{0{,}04}$ sin dividir primero por 500.

Idea clave. Aísla la exponencial antes de aplicar logaritmo.